Documentation TNS Service

PPII - Groupe 7 - TTCD

Documentation technique

Installation

Cloner le dépôt du projet

```
git clone
https://gibson.telecomnancy.univ-lorraine.fr/projets/2526/PPII/ppii-s5/g
roupe-07-ttcd.git && cd groupe-07-ttcd
```

Créer le venv :

```
python3 -m venv venv
```

Se placer dans le venv :

```
source venv/bin/activate
```

Installer les dépendances python nécessaires:
`pip install -r requirements.txt`

Installer un outil de conteneurisation (docker-compose ou podman-compose par exemple) (via votre gestionnaire de paquets)

Créer un fichier `.env` ou renommer le fichier `.env.exemple` et le remplir avec les informations demandées dans le `.env.exemple`

```
DATABASE La base de donnée SQLITE à utiliser
REDIS_HOST Le Host de Redis
REDIS_PORT Le port où Redis est
REDIS_DB La DB Redis utilisée
SECRET_KEY Générez une clé secrète aléatoire à mettre ici
```

Version de test

Pour une première utilisation, initialiser la base de données:
`cat database/create_database.sql | sqlite3 database/database.db`

Insérer des éléments dans la base de données (Un utilisateur est nécessaire pour se connecter au site).
Pour ce faire, modifier le fichier `ajout_complet.py` ou utiliser le fichier d'insertion d'un utilisateur par défaut
(`cat database/add_default_user_and_role.sql | sqlite3 database/database.db`

qui insère un utilisateur avec des permissions administrateur, l'email john@admin.tns.com et le mot de passe superadmin)

D'autres éléments pourront ensuite être ajoutés via le site directement.

Démarrer le conteneur Redis:
`docker-compose up -d`
OU
`podman-compose up -d`

Lancer l'application :
`flask run`

Aller sur l'URL :
http://127.0.0.1:5000/

Déployer la version production du site

(traduit depuis la documentation Flask)
Il nous faut utiliser un serveur production WSGI. Par exemple, on peut installer Waitress.
Pour l'installer:

```
pip install waitress
```

Ensuite, nous devons informer Waitress de l'application que nous souhaitons utiliser. Il faut lui demander d'importer et d'appeler l'usine d'applications pour obtenir un objet d'application.

```
waitress-serve --host 127.0.0.1 app:app
```

Consultez la section Déploiement en production pour obtenir une liste des différentes façons d'héberger votre application. Waitress n'est qu'un exemple, choisi pour le tutoriel car il prend en charge à la fois Windows et Linux. Il existe de nombreux autres serveurs WSGI et options de déploiement que vous pouvez choisir pour votre projet

Modélisation de la base de données relationnelle

Roles(role_id: INTEGER, nom: VARCHAR, hierarchie: INT, administrateur: BOOLEAN DEFAULT false, peut_gerer_utilisateurs: BOOLEAN DEFAULT false, peut_gerer_roles: BOOLEAN DEFAULT false, peut_lire_clients: BOOLEAN DEFAULT false, peut_gerer_clients: BOOLEAN DEFAULT false, peut_creer_interactions: BOOLEAN DEFAULT false, peut_gerer_interactions: BOOLEAN DEFAULT false, peut_lire_projets: BOOLEAN DEFAULT false, peut_gerer_projets: BOOLEAN DEFAULT false, peut_gerer_jalons: BOOLEAN DEFAULT false, peut_assigner_intervenants: BOOLEAN DEFAULT false, peut_lire_utilisateurs: BOOLEAN DEFAULT false, peut_acceder_documents: BOOLEAN DEFAULT false, peut_gerer_competences: BOOLEAN DEFAULT false, peut_lancer_matching: BOOLEAN DEFAULT false, peut_exporter_csv: BOOLEAN DEFAULT false)

Utilisateurs(utilisateur_id: INTEGER, email: VARCHAR UNIQUE NOT NULL, mot_de_passe_hashed: VARCHAR NOT NULL, mot_de_passe_expire: TEXT NULL, nom: VARCHAR, prenom: VARCHAR, avatar: VARCHAR, #role_id: INT -> Roles.role_id, est_intervenant: BOOLEAN, heures_dispo_semaine: INT, doc_carte_vitale: VARCHAR, doc_cni: VARCHAR, doc_adhesion: VARCHAR, doc_rib: VARCHAR)

Clients(client_id: INTEGER, nom_entreprise: VARCHAR NOT NULL, contact_nom: VARCHAR, contact_email: VARCHAR, contact_telephone: VARCHAR, type_client: TEXT CHECK(type_client IN ('Prospect','Actif','Ancien')), #interlocuteur_principal_id: INT -> Utilisateurs.utilisateur_id, localisation_lat: FLOAT, localisation_lng: FLOAT, address: VARCHAR)

Conventions(convention_id: INTEGER, nom_convention: VARCHAR NOT NULL, description: TEXT, date_debut: TEXT, date_fin: TEXT, doc_contrat: VARCHAR, #client_id: INT -> Clients.client_id)

Projets(projet_id: INTEGER, #convention_id: INT -> Conventions.convention_id, nom_projet: VARCHAR NOT NULL, description: TEXT, budget: FLOAT, charge_travail: INT, date_debut: TEXT, date_fin: TEXT, statut: TEXT, doc_dossier: VARCHAR)

Competences(competence_id: INTEGER, nom: VARCHAR UNIQUE NOT NULL, competence_parent: INT -> Competences.competence_id)

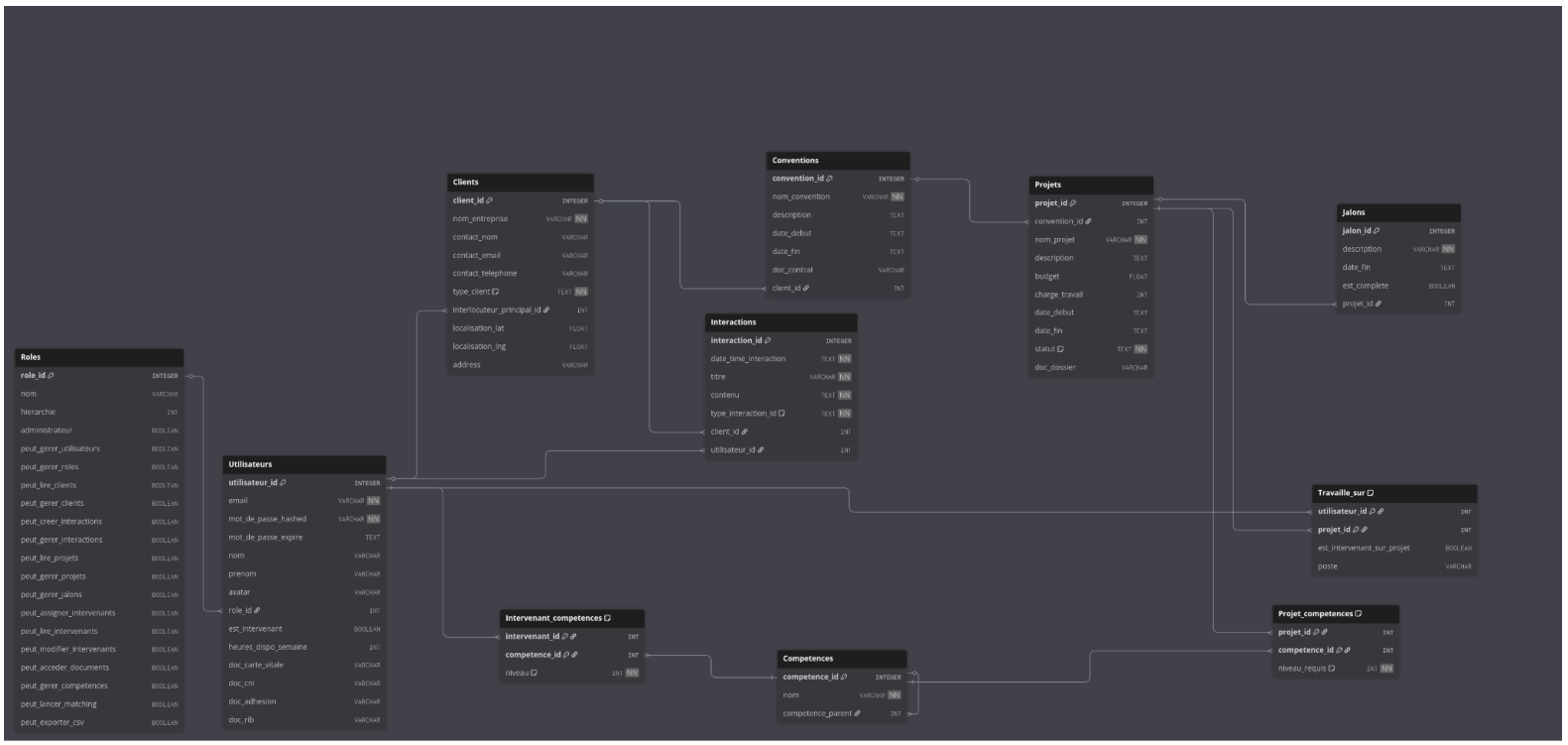
Jalons(jalon_id: INTEGER, description: VARCHAR NOT NULL, date_fin: TEXT, est_complete: BOOLEAN DEFAULT false, #projet_id: INT -> Projets.projet_id)

Interactions(interaction_id: INTEGER, date_time_interaction: TEXT NOT NULL, titre: VARCHAR NOT NULL, contenu: TEXT NOT NULL, type_interaction_id: TEXT), #client_id: INT -> Clients.client_id, #utilisateur_id: INT -> Utilisateurs.utilisateur_id)

Intervenant_competences(intervenant_id: INT -> Utilisateurs.utilisateur_id, competence_id: INT -> Competences.competence_id, niveau: INT)

Projet_competences(projet_id: INT -> Projets.projet_id, competence_id: INT -> Competences.competence_id, niveau_requis: INT)

Travaille_sur(utilisateur_id: INT -> Utilisateurs.utilisateur_id, projet_id: INT -> Projets.projet_id, est_intervenant_sur_projet: BOOLEAN, poste: VARCHAR)



Manuel Utilisateur

Note: L'affichage de certains éléments est lié aux permissions possédées par l'utilisateur connecté, les images et fonctionnalités présentes dans ce manuel peuvent donc différer de ce à quoi un utilisateur aura accès sur le site.

Gestion de la base de données

A tout moment, il est possible de vider la base de données à l'aide du fichier `retrait.py`, ou de consulter son contenu à l'aide de `check.py`.

Conventions, Gestion d'études

Pour **accéder aux conventions** qui lient des projets à leur client, cliquer sur Conventions dans la barre de navigation. Utiliser la barre de recherche pour trouver des conventions plus facilement.

Pour **créer une convention**, aller sur la page des conventions et cliquer sur le bouton **Ajouter une convention**. Remplir les champs (au moins le nom de la convention) et cliquer sur le bouton **Ajouter la convention** en bas du formulaire.

Pour consulter une convention, cliquer sur celle-ci dans la liste de convention.

Les projets étant liés à une convention, pour **créer un projet** il faut se rendre sur la page des conventions. Cliquer sur le bouton **Ajouter un projet à une convention**, remplir

les champs (au moins la convention associée, le nom du projet et son statut) et cliquer sur le bouton **Ajouter le projet** en bas du formulaire.

Pour consulter un projet, trouver sa convention dans la liste de convention, cliquer sur la flèche à côté de la convention pour afficher les projets associés puis sélectionner le projet.

Intervenants

Pour **accéder à la liste des utilisateurs**, aller dans la barre de navigation et cliquer sur **Utilisateurs**. Utiliser la barre de recherche pour trouver des utilisateurs plus facilement.

Pour **créer un utilisateur**, aller sur la page des utilisateurs et cliquer sur le bouton Ajouter un utilisateur. Remplir tous les champs et cliquer sur le bouton Ajouter l'utilisateur en bas du formulaire.

Pour **consulter la page d'un utilisateur**, cliquer sur celui-ci dans la liste des utilisateurs.

Pour **ajouter des compétences à un utilisateur**, utiliser le bouton **Ajouter des compétences** sur sa page. Une fois sur la page d'ajout de compétences:
Si la compétence n'existe pas, l'ajouter en appuyant sur le bouton **Ajouter la compétence** dans la partie inférieure de la page. Sinon, trouver le nom de la compétence dans le menu déroulant et inscrire le niveau requis (entre 0 et 10). Lors de l'ajout d'une compétence, il est possible de spécifier une compétence parent, ce qui rentrera en compte dans le calcul de l'expérience de l'intervenant dans le cadre de l'algorithme de matching.
Pour ajouter des compétences supplémentaires à l'utilisateur, appuyer sur **Compétence supplémentaire** et répéter le procédé précédent autant que nécessaire.
Appuyer sur **Enregistrer** pour ajouter ces compétences à l'utilisateur.

Pour **modifier un utilisateur**, cliquer sur celui-ci dans la liste des utilisateurs pour accéder à sa page puis cliquer sur le bouton avec un crayon. Modifier les informations puis cliquer sur le bouton **Modifier l'utilisateur** en bas du formulaire.

Pour **supprimer un utilisateur**, cliquer sur celui-ci dans la liste des utilisateurs puis cliquer sur le bouton avec une poubelle.

Tableau de bord

Le tableau de bord se trouve sur la page d'accueil du site accessible en se rendant dans la barre de navigation et en cliquant sur accueil (ou sur le logo de TNS). Sont affichés les projets en cours et la progression de leurs jalons.

Gestion des projets, des compétences et des jalons

Pour **terminer un projet**, aller sur la page des conventions, trouver la convention associée au projet, cliquer sur la flèche permettant d'afficher les projets associés, puis sur le projet pour accéder à la page dédiée.
Finalement, appuyer sur le bouton **Marquer comme terminé** en haut de la page.

Pour **visualiser les compétences associées à un projet**, se rendre sur la page du projet, elles se trouvent dans le paragraphe **Compétences requises par le projet**.

L’ajout de compétences nécessaires à un projet se fait selon le même processus que l’ajout de compétences à un utilisateur.

Pour visualiser les jalons d’un projet, se rendre sur la page du projet, ils se trouvent dans le paragraphe Jalons du projet. Pour ajouter un jalon, cliquer sur le bouton Créer un nouveau jalon, remplir les champs nécessaires puis cliquer sur Enregistrer. Pour modifier un jalon, trouver celui-ci dans la liste des jalons et cliquer sur le bouton Modifier puis sur le bouton Enregistrer.

Gestion des clients

Pour accéder à l’ensemble des clients, aller dans la barre de navigation et cliquer sur Clients. Utiliser la barre de recherche pour trouver des clients plus facilement.

Pour créer un client, aller sur la page des clients et cliquer sur le bouton Ajouter un client. Remplir tous les champs et cliquer sur le bouton Ajouter le client en bas du formulaire. Pour ajouter des clients via un import CSV ou les récupérer via un export CSV, voir la partie consacrée à l’import et l’export CSV.

Pour consulter un client, cliquer sur celui-ci dans la liste des clients.

Pour modifier un client, cliquer sur celui-ci dans la liste des clients puis cliquer sur le bouton avec un crayon. Modifier les informations puis cliquer sur le bouton Modifier le client en bas du formulaire.

Pour supprimer un client, cliquer sur celui-ci dans la liste des clients puis cliquer sur le bouton avec une poubelle.

Historique des missions réalisées

Les missions réalisées sont les projets. Pour y accéder, aller dans la barre de navigation et cliquer sur Conventions. Une fois sur la page des conventions, trouver la convention associée à la mission/ au projet, cliquer sur la flèche permettant d’afficher les projets associés et cliquer sur le projet. Pour ajouter des missions via un import CSV ou les récupérer via un export CSV, voir la partie consacrée à l’import et l’export CSV.

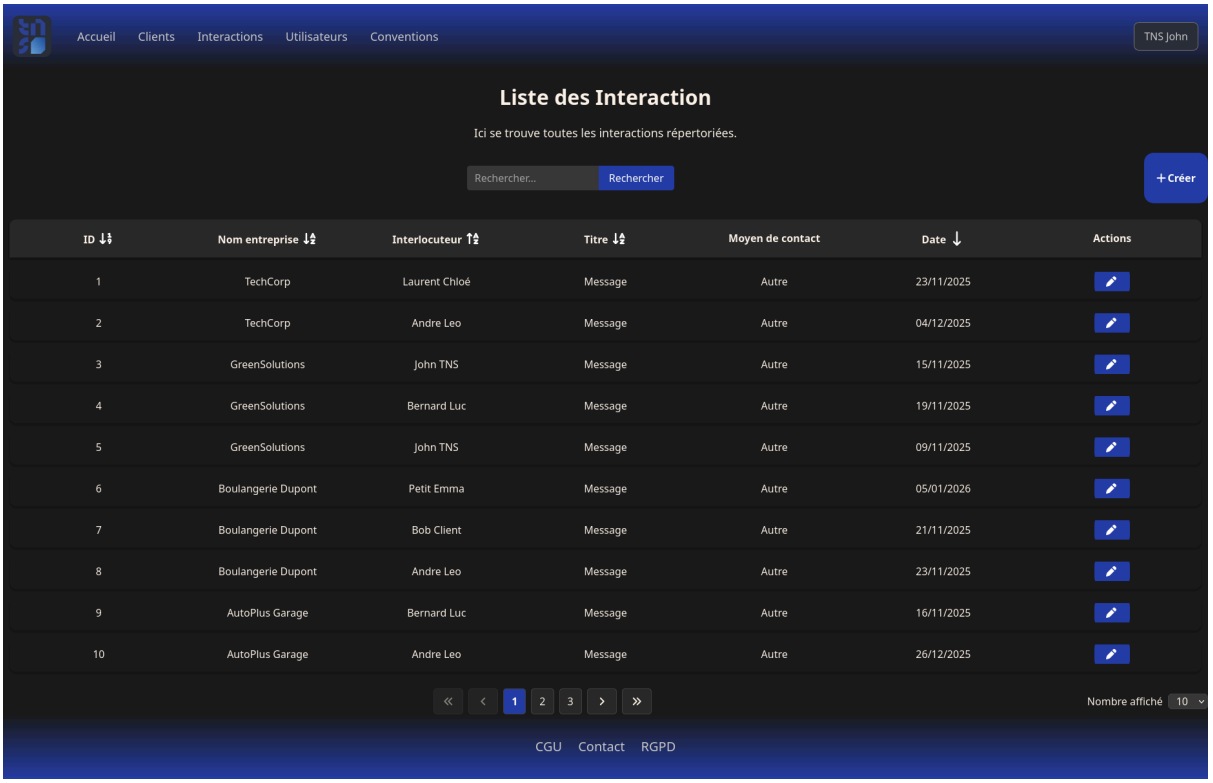
Authentification simple / Authentification renforcée

L’accès à l’ensemble du site nécessite une authentification. A l'arrivée sur une page, rentrer votre e-mail et votre mot de passe. Si votre login est correct vous pourrez accéder à la page. Les mots sont stockés hachés dans la base de données.

Interactions

Liste - /interactions

Cette page affiche la liste de toutes les interactions que TNS a pu avoir au cours de son existence. Elle permet également de modifier ces interactions et d’en ajouter de nouvelles.



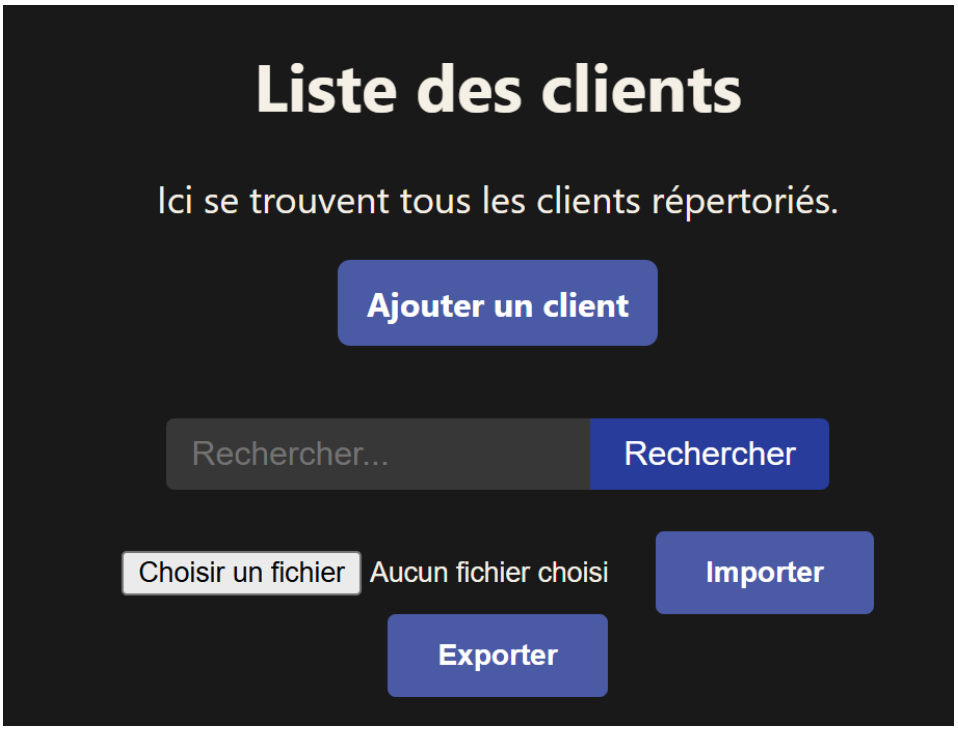
On peut changer l’ordre d’affichage des interactions en cliquant sur la flèche à côté du champ voulu pour définir l’ordre de tri comme selon ce champ.
En bas de la page, on trouve un panneau de pagination pour se déplacer entre les différentes pages d’interactions.
La double flèche << déplace la vue sur la première page, la double flèche >> sur la dernière page.
En cliquant sur la flèche simple < (respectivement >), on se déplace sur la page précédente (respectivement suivante). Ce déplacement peut aussi se faire en cliquant sur le numéro de la page.
Cliquer sur la page actuelle affiche un formulaire sur lequel rentrer la page souhaitée et appuyer sur entrée afin de s’y rendre.
Nous pouvons créer une interaction en cliquant sur le bouton **Créer**.

Détail d’une interaction - interactions/ID

Pour accéder au détail de l’interaction, cliquer sur la ligne de l’interaction souhaitée et une page apparaîtra avec les informations de cette interaction qui va aussi laisser la possibilité de la modifier.
Si nous voulons supprimer une interaction, il faut cliquer sur l’interaction voulue puis ensuite cliquer sur le bouton corbeille qui va supprimer l’interaction.

Import / Export CSV

Clients :

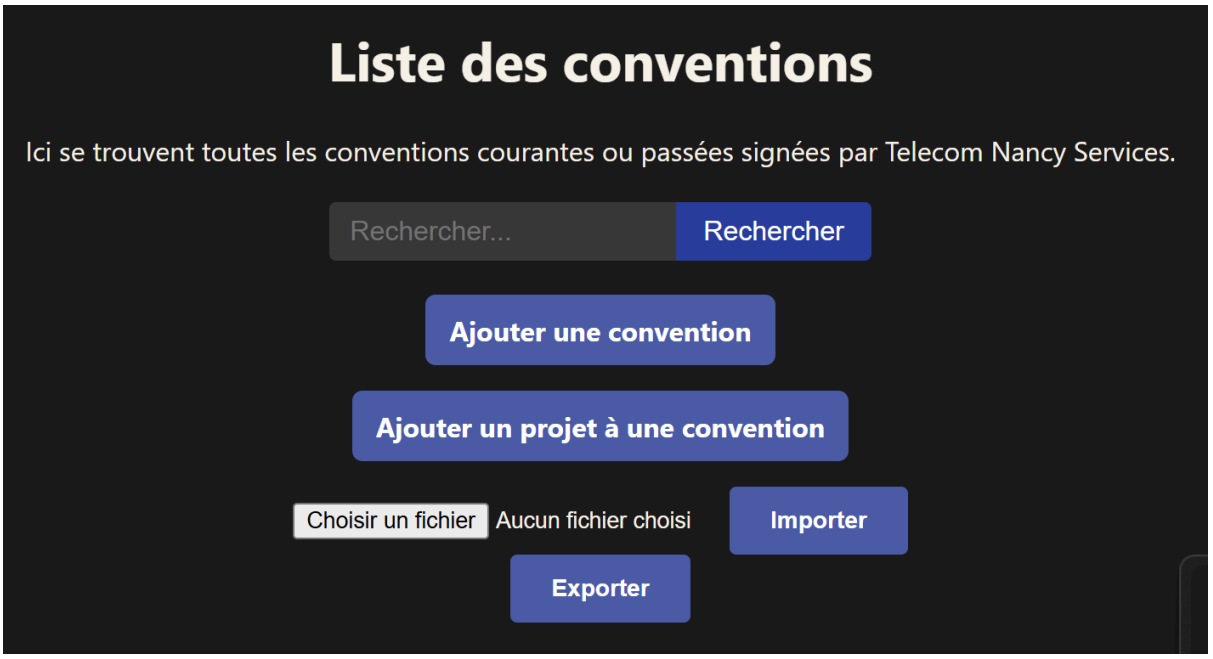


Afin d'exporter les clients, cliquer sur le bouton exporter sur la page client, celui-ci apparaîtra seulement si vous avez le droit d'exporter les clients. Le fichier .csv sera automatiquement téléchargé.

Pour importer les clients, les mêmes droits sont nécessaires.
Il faudra fournir un fichier .csv constitué de l'en-tête suivante :
nom_entreprise;contact_nom;contact_email;contact_telephone;type_client;interlocuteur_principal_id;localisation_lat;localisation_lng;address

Le séparateur utilisé est le ";".
(Un fichier csv d'exemple est disponible: `Exemple_import_clients.csv`)
En cas d'erreur, le fichier sera refusé.

Missions terminées:



Les boutons d'import / export sont sur la page des conventions.
Il est de même possible (à condition d'avoir les droits) d'exporter les données sous format .csv qui sera automatiquement téléchargé.
Ce dernier contient toutes les informations sur les projets dont le statut est 'Terminé'

Pour l'importation, il faut vous munir d'un fichier .csv
Le séparateur utilisé est ";".
Il faudra fournir un fichier dont l'en-tête est :
convention_id;nom_projet;description;budget;charge_travail;date_debut;date_fin;doc_dossier
(Un fichier csv d'exemple est disponible: `Exemple_import_projet_termine.csv`)
Les missions seront automatiquement notées comme 'Terminé' et en cas d'erreur, le fichier sera refusé.

RGPD :

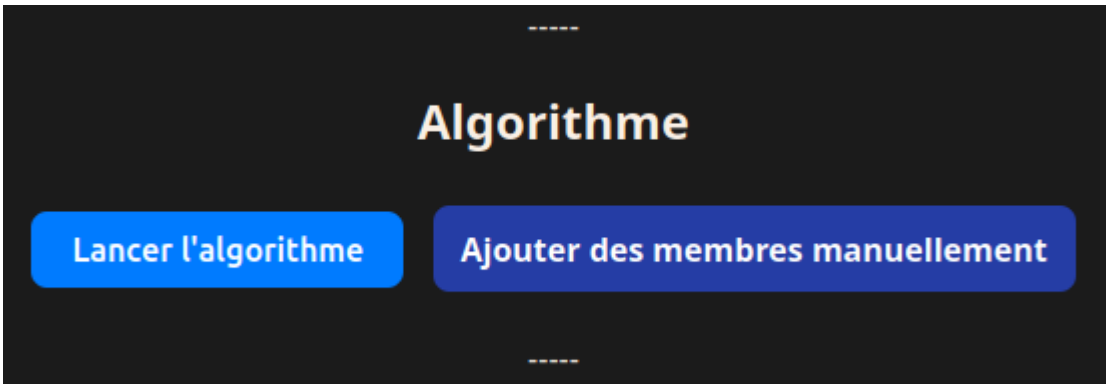
La page de RGPD est accessible seulement à certains rôles en possédant la permission.
Si vous avez accès à cette page, il vous sera possible de cliquer sur le bouton d'export du RGPD.

Le fichier RGPD contient toutes les informations sur les clients et tous les utilisateurs afin d'avoir accès à toutes les informations pour respecter le RGPD.
Le fichier sera de la forme suivante :
Type;Nom;Prénom;Email;Téléphone/Adresse;Rôle

Algorithme de matching

Lancement de l'algorithme de matching

Pour lancer l'algorithme de matching pour un projet, rendez vous sur la page de ce projet depuis la page Conventions. Assurez-vous que la page du projet est complète.



Appuyez sur le bouton **Lancer l'algorithme** pour laisser l'algorithme choisir des membres à assigner au projet, ou ajoutez des membres manuellement. Vous pouvez également ajouter des membres manuellement après exécution de l'algorithme de matching.

Fonctionnement de l'algorithme de matching

L'algorithme de matching se passe en deux étapes.
D'abord, il filtre les utilisateurs pour trouver les groupes susceptibles de pouvoir réaliser le projet. Ensuite, il calcule un score de matching entre le projet et les groupes, et renvoie les cinq groupes les plus prometteurs.

Le filtrage prend en compte les critères suivants. D'abord, tous les membres du groupe doivent être des intervenants. Ensuite, la somme du temps disponible par semaine des utilisateurs doit permettre de gérer la charge par semaine du projet.
Enfin, chaque intervenant doit avoir au minimum une compétence requise par le projet. Tout groupe d'utilisateurs ne respectant pas ces conditions ne seront pas gardés par l'algorithme de matching.

Une fois que l'algorithme a filtré les groupes d'intervenants, il leur applique un score de matching basé sur les 5 critères suivants.

Le premier est le score lié aux compétences. Les intervenants sont sanctionnés sur leur niveau dans les compétence liées au projet. Plus un intervenant possède des compétences avec un niveau supérieur au niveau requis par le projet, plus il est récompensé.

Le deuxième est le score lié à la disponibilité. Plus un groupe d'intervenants a de temps libre pour travailler sur le projet chaque semaine, plus il est récompensé.

Le troisième est le score lié à la taille du groupe. Moins les membres du groupe sont nombreux, plus il est récompensé.

Le quatrième est le score lié à la charge mentale des intervenants. Plus les intervenants ont de projets en cours, moins le groupe aura de points, ce afin d'éviter de forcer les intervenants à gérer de nombreux projets en même temps.

Le dernier est celui lié au score d'expérience. Plus les intervenants du groupe auront effectué des projets similaires, plus le groupe sera récompensé. La similitude entre les projets est évaluée selon les compétences qu'ils requièrent.

L'algorithme calcule la moyenne géométrique des quatre premiers scores.

Le score final est calculé en prenant en compte le score d'expérience: le score d'un groupe est soumis à un maximum augmentant avec l'expérience de celui-ci, un groupe n'ayant aucune expérience utile pour le projet verra son score majoré à 70%, tandis qu'un groupe avec une expérience parfaitement adaptée obtiendra 100% de son score.

Finalement, l'algorithme renvoie et affiche les 5 meilleurs groupes s'il en a trouvé. Dans le cas où aucun groupe ne convient, il n'affiche rien.